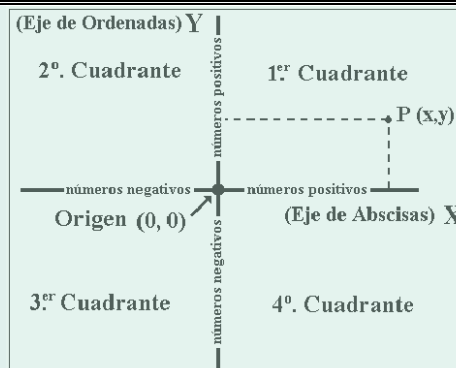


9-FUNCIONES

Sistema de coordenadas cartesianas: Dos ejes perpendiculares y graduados. Al eje horizontal se llama **eje de abscisas** y al eje vertical **eje de ordenadas**. Un punto se representa mediante el par (x, y) .



Definición función: Una función real de variable real, es una aplicación f que asocia a cada elemento de un subconjunto de número reales (R) (llamado Dominio) otro número real.

$$f: D \rightarrow R$$

$$x \rightarrow f(x)$$

Definición de dominio (campo de existencia): Se designa por $D(f)$ y es el conjunto de elementos que tienen una y solo una imagen. El dominio de las funciones racionales serían todos los valores de x salvo aquellos que anulen al denominador. Y en el caso de funciones radicales serían aquellos valores de x que hacen al radicando positivo.

$$D(f) = \{ x \in R / \exists f(x) \in R \}$$

Definición de recorrido (o rango): Se designa por $R(f)$ y es un subconjunto de elementos de R que esta formado por las imágenes de los elementos del dominio.

$$R(f) = \{ f(x) \in R / x \in D \}$$

A la primera variable x la denominamos **variable independiente** y a la segunda **variable dependiente** (y). Y a la representación de dichos puntos en el sistema de coordenadas cartesianas le denominamos **gráfica de la función**.

Propiedades de las funciones

Puntos de corte:

Con el eje OX : De la forma $(a, 0)$. Se iguala la función a cero y se calcula el valor de " x ".

Con el eje OY : De la forma $(0, a)$. se sustituye la " x " por un cero y se calcula el valor de " y ".

Funciones acotadas:

Una función f esta **acotada inferiormente** si existe un número real k , tal que $f(x) \geq k$, para todo valor de x que pertenece al Dominio.

Una función f esta **acotada superiormente** si existe un número real K , tal que $f(x) \leq K$, para todo valor de x que pertenece al Dominio.

Una función f esta **acotada** si lo esta superior e inferiormente.

Función periódica.

Una función es periódica si existe un número real no nulo t , tal que para cualquier valor de x perteneciente al dominio se verifica que.

$$f(x+t) = f(x)$$

Funciones definidas a trozos:

Son aquellas que tienen fórmulas distintas para cada una de las partes.

$$f(x) = |x+2| = \begin{cases} x+2 & \text{si } x+2 > 0 \Rightarrow x > -2 \\ -(x+2) & \text{si } x+2 \leq 0 \Rightarrow x \leq -2 \end{cases}$$

Crecimiento y decrecimiento:

Tasa de variación: Es el incremento o descenso de la función al pasar de un punto a otro.

$$TV = f(x_2) - f(x_1)$$

Función creciente: Cuando a medida que aumenta " x " aumenta $f(x)$. Si solo se cumple la desigualdad son estrictamente crecientes.

$$\text{Si cuando } x_1 < x_2 \text{ se cumple } f(x_1) \leq f(x_2)$$

Tasa de variación positiva.

Función decreciente: Cuando a medida que aumenta " x " disminuye $f(x)$. Si solo se cumple la desigualdad son estrictamente decrecientes.

$$\text{Si cuando } x_1 < x_2 \text{ se cumple } f(x_1) \geq f(x_2)$$

Tasa de variación negativa.

Funciones simétricas:

Función par: Simétricas respecto al eje de ordenadas

Si para todo $x \in D$ se cumple $f(-x) = f(x)$

Función impar: Simétricas respecto del origen.

Si para todo $x \in D$ se cumple $f(-x) = -f(x)$

Asíntotas:

Verticales

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty \Rightarrow x = a$$

Horizontales

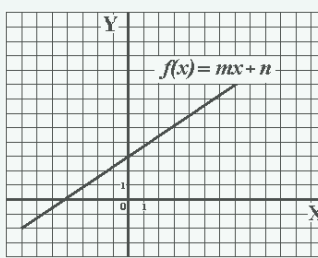
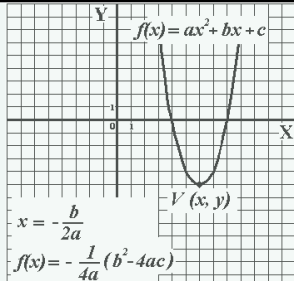
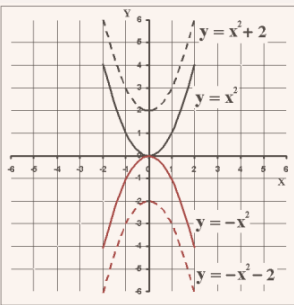
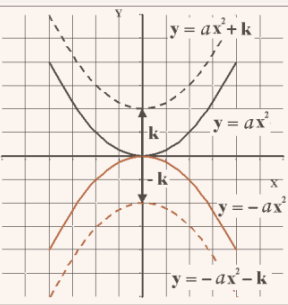
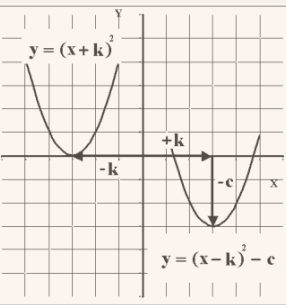
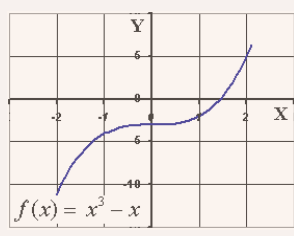
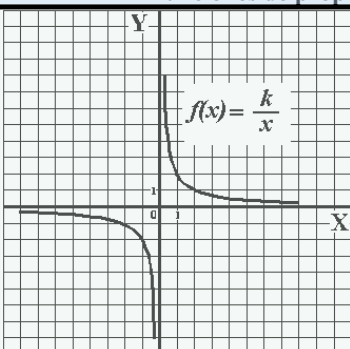
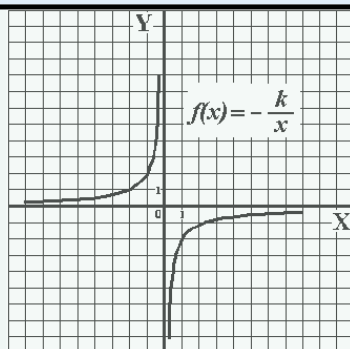
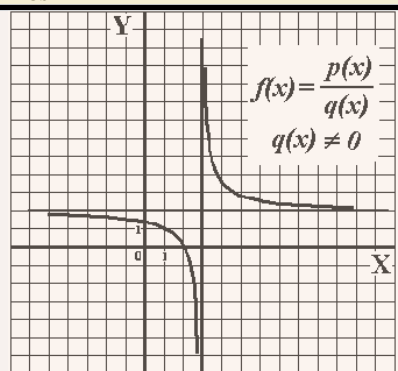
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b \Rightarrow y = b$$

Oblicuas

$$y = mx + n$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$$

Tipos de funciones			
Polinómicas.			
$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$			
Funciones lineales		Funciones cuadráticas	
$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$ $\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$ $m = \text{pendiente}$ $n = \text{ordenada origen}$ $m > 0$, Creciente $m < 0$ Decreciente Sin máximos ni mínimos Sin acotamientos Sin asíntotas		$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R}$ $\text{Im}(f) = [y, +\infty)$ $a > 0$, Abierta hacia arriba - Un mínimo absoluto. - Acotada inferiormente. $a < 0$ Abierta hacia abajo - Un máximo absoluto. - Acotada superiormente Sin asíntotas	
Casos particulares funciones cuadráticas		Polinomios de Grado > 2	
			
Funciones Racionales			
$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$			
Funciones de proporcionalidad inversa			
$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \{0\}$ $\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \{0\}$ Decreciente. Sin máximos ni mínimo A vertical $x=0$ A horizontal $y=0$ No esta acotada		$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \{0\}$ $\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \{0\}$ Creciente. Sin máximos ni mínimo A vertical $x=0$ A horizontal $y=0$ No esta acotada	
Cuando P(x) y Q(x) son polinomios			
$D(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \left\{ \begin{array}{l} \text{valores que anulen} \\ \text{el denominador } Q(x) = 0 \end{array} \right\}$ $\text{Im}(f) = \text{Todo } \mathbb{R} - \left\{ \begin{array}{l} \text{valores de y que sean} \\ \text{a las totas horizontales} \end{array} \right\}$ A vertical $x = a$, estudiar $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ A horizontal $y = b$, estudiar $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ A oblicua $y = mx + n$, estudiar $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$			

Funciones Radicales o Irracionales

$$f(x) = \sqrt{p(x)} \text{ con } p(x) \geq 0 \text{ y grado uno}$$

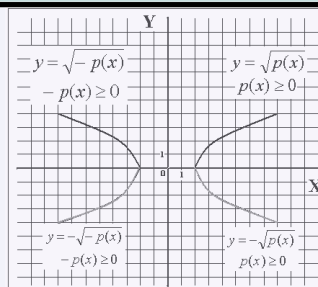
$D(f) = \{ \}$ Solo el intervalo que haga positivos el polinomio.

$Im(f)$ = depende del signo de la raíz.

Creciente o decreciente

Sin Máximos ni Mínimos relativos

Acotada inferior o superiormente.



Funciones Exponenciales y Logarítmicas

 Funciones Exponenciales $f(x) = a^x$

$D(f) = \text{Todo } R$

$Im(f) = \text{Todo } R^+ - \{0\}$

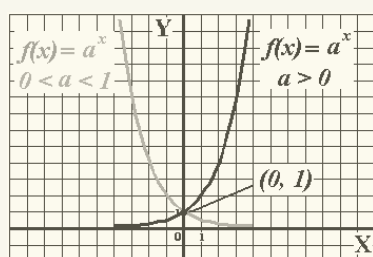
$a > 0$, Creciente

$a < 0$ Decreciente

Sin Máximos ni Mínimos

Asíntota horizontal $y=0$

Acotada inferiormente



Funciones Logarítmicas

$$f(x) = \log_a p(x) \Leftrightarrow a^{f(x)} = p(x) \text{ con } p(x) > 0$$

$D(f) = \text{Todo } R^+ - \{0\}$

$Im(f) = \text{Todo } R$

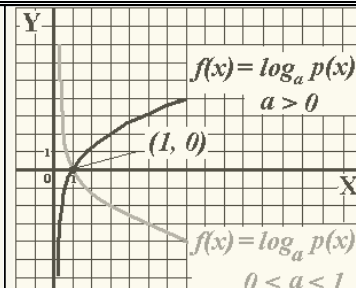
$a > 0$ Creciente

$0 < a < 1$ Decreciente

Sin Máximos ni Mínimos

Asíntota vertical $x = 0$

No esta acotada



Funciones Trigonómicas

Función seno

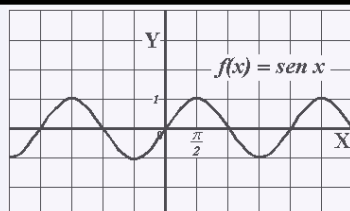
$D(f) = \text{Todo } R$

$Im(f) = [-1, 1]$

Periódica ($T = 2\pi$)

Simétrica Impar

Función acotada



Función coseno

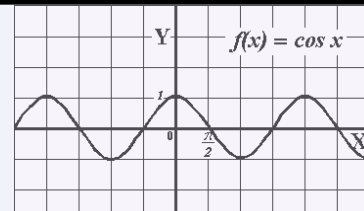
$D(f) = \text{Todo } R$

$Im(f) = [-1, 1]$

Periódica ($T = 2\pi$)

Simétrica Par

Función acotada



Función tangente

$$D(f) = R - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{2} \right\}$$

$Im(f) = [-\infty, +\infty]$

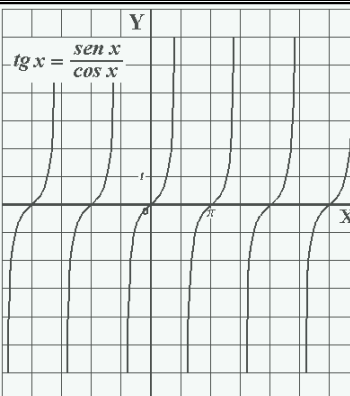
Periódica ($T = \pi$)

Simétrica Impar.

A verticales:

$$x = k\pi + \frac{\pi}{2}$$

No esta acotada



Función cotangente

$$D(f) = R - \left\{ k\pi + \frac{\pi}{2} \right\}$$

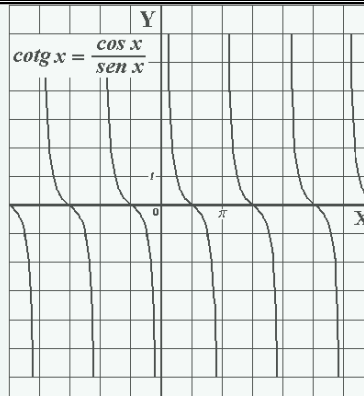
$Im(f) = [-\infty, +\infty]$

Periódica ($T = \pi$)

Simétrica Impar.

A verticales en $x = k\pi$

No esta acotada



Operaciones con funciones

Suma y diferencia:

Dadas dos funciones f y g su suma o diferencia es otra función $(f + g)$ o $(f - g)$ que a cada x del dominio común de ambas le hace corresponder $f(x)$ más $g(x)$ o $f(x)$ menos $g(x)$.

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ cuando } x \in D$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) \text{ cuando } x \in D$$

Producto:

De un número real por una Función: El producto de un número real k por una función f , es una función kf que asocia a cada valor x del dominio, k veces el valor de $f(x)$.

$$(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x) \text{ para todo } x \in D$$

De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el producto de ambas es otra función $f \cdot g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el producto de $f(x)$ por $g(x)$.

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \text{ para todo } x \in D$$

Cociente:

De dos Funciones: Dadas dos funciones f y g el cociente de ambas es otra función $f : g$ que, a cada valor de x del dominio común de ambas le hace corresponder el cociente de $f(x)$ entre $g(x)$. Siempre y cuando $g(x) \neq 0$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ para todo } x \in D \text{ y } g(x) \neq 0$$

Composición de dos funciones:

Dadas dos funciones f y g la composición de una función f con otra g es la función $g \circ f$, de modo que los valores de $f(x)$ deben pertenecer al dominio de $g(x)$ y se define como.

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] \text{ para todo } f(x) \in D$$

Funciones recíprocas:

Siendo i la función identidad ($i(x) = x$). Dos funciones f y g son recíprocas si se cumple que:

$$(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) = i(x)$$

Si g es la función recíproca de f se designa por f^{-1} . Las gráficas de las funciones recíprocas son simétricas respecto de la bisectriz del primer cuadrante. SOLO TIENEN RECÍPROCAS LAS FUNCIONES INYECTIVAS (a cada valor de x le corresponde un valor de y distinto).

Para que la función $f(x)$ tenga recíproca debe cumplirse.

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Construcciones de funciones por traslación y dilatación

Traslación

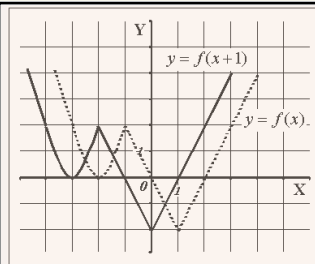
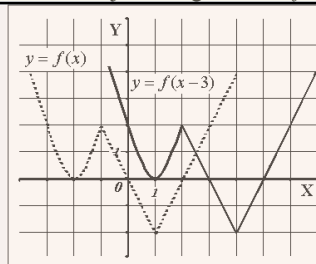
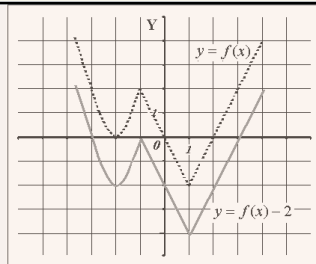
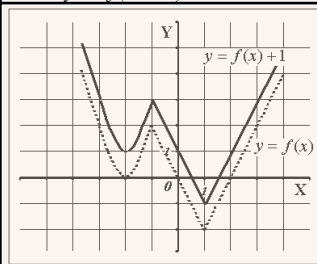
Conocida la gráfica de la función $f(x)$ y siendo k un número real positivo.

$y = f(x) + k$ se obtiene trasladando k unidades **hacia arriba** en el eje Y, la gráfica de f .

$y = f(x) - k$ se obtiene trasladando k unidades **hacia abajo** en el eje Y, la gráfica de f .

$y = f(x + k)$ se obtiene trasladando k unidades **hacia la izquierda** en el eje X, la gráfica de f .

$y = f(x - k)$ se obtiene trasladando k unidades **hacia la derecha** en el eje X, la gráfica de f .



Dilatación

Conocida la gráfica de la función $f(x)$ y dado un número real $k > 1$

$y = k \cdot f(x)$ se obtiene ampliando la gráfica de f verticalmente un factor k .

$y = \frac{1}{k} \cdot f(x)$ se obtiene comprimiendo la gráfica de f verticalmente un factor k .

$y = f(k \cdot x)$ se obtiene comprimiendo la gráfica de f horizontalmente un factor k .

$y = f\left(\frac{1}{k} \cdot x\right)$ se obtiene dilatando la gráfica de f horizontalmente un factor k .

